



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине: «Эргатические системы»

Студент

Янь Синьюй

Группа

ИУ1И-41М

Тип задания

Задание №3

Преподаватель

А.С. Кучин

Оценка _____

1. Цель работы

Изучить методы чтения и обработки ЭЭГ сигналов.

Освоить методы анализа во временной и частотной областях, а также вейвлет-преобразование.

Освоить фильтрацию сигналов и усреднение многоканальных данных.

2. Задание

1. Загрузите запись ЭЭГ из базы данных:

<https://zenodo.org/records/2547147#.Y7eU5uxBwII> Выберите любой файл в формате EDF.

2. По аннотации из датасета определите, где в записи ЭЭГ указан приступ.
3. Постройте график временной зависимости ЭЭГ в момент приступа (выбирайте диапазон времени и масштаб так, чтобы было наглядно).
4. Сделайте усреднение всех каналов ЭЭГ в один (сложить все каналы и разделить на их количество).
5. Удалите из сигнала все частоты выше 60 Гц.
6. Для отфильтрованного сигнала постройте:

Спектрограмму сигнала.

Вейвлет-преобразование (скейлограмму).

3. Методика

- **Загрузка данных**

Использование mne для чтения EDF файла.

- **Определение эпилептических событий**

Использование annotations для поиска помеченных как "Seizure" интервалов.

- **Временной анализ**

Построение сигнала одного канала ЭЭГ.

Усреднение многоканального сигнала.

- **Фильтрация сигналов**

Использование низкочастотного фильтра для удаления шума > 60 Гц.

- **Частотный анализ**

Построение спектрограммы с использованием STFT.

- **Вейвлет-анализ**

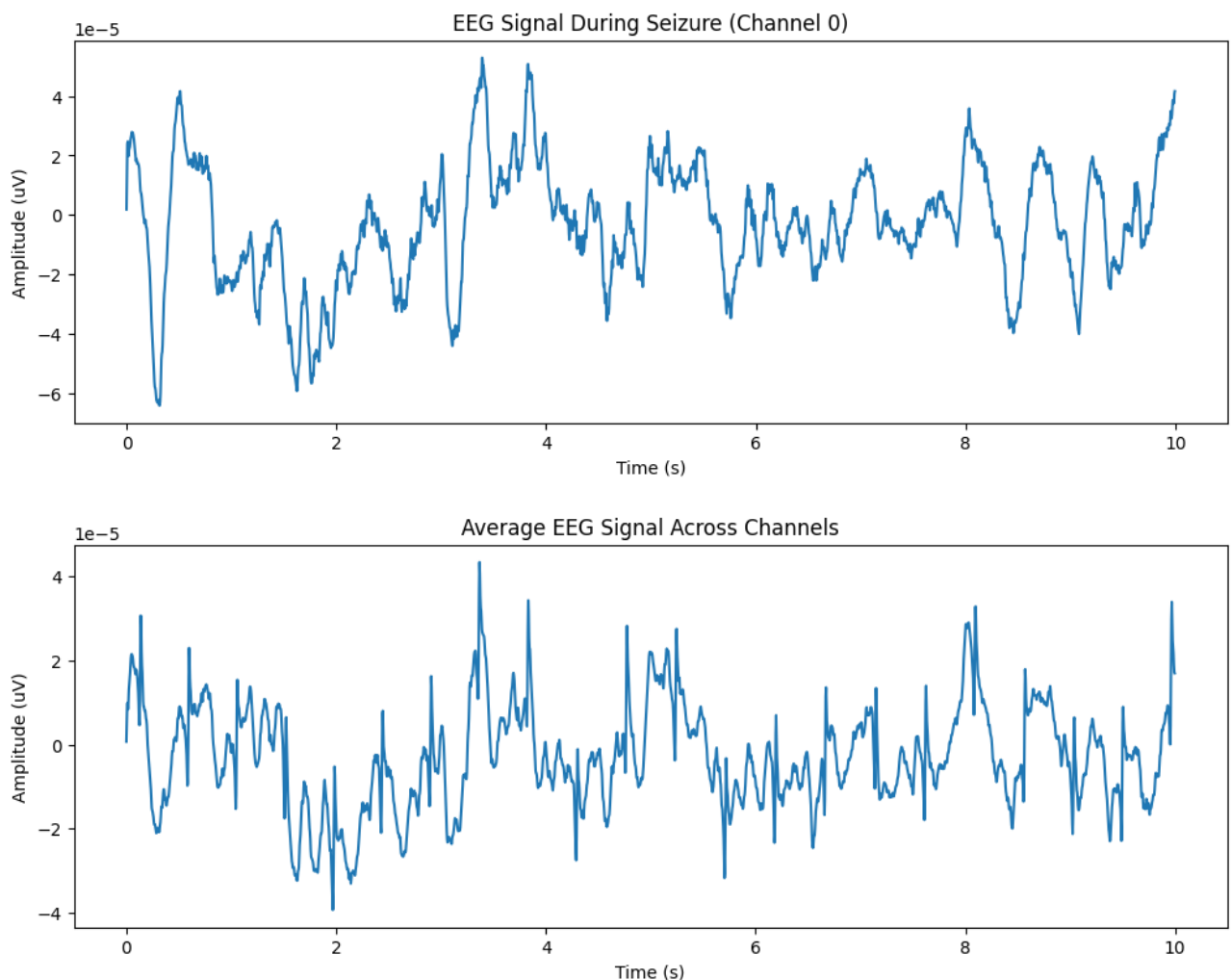
Использование непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) для анализа временно-частотного распределения.

4. Результаты эксперимента

- **Временные графики**

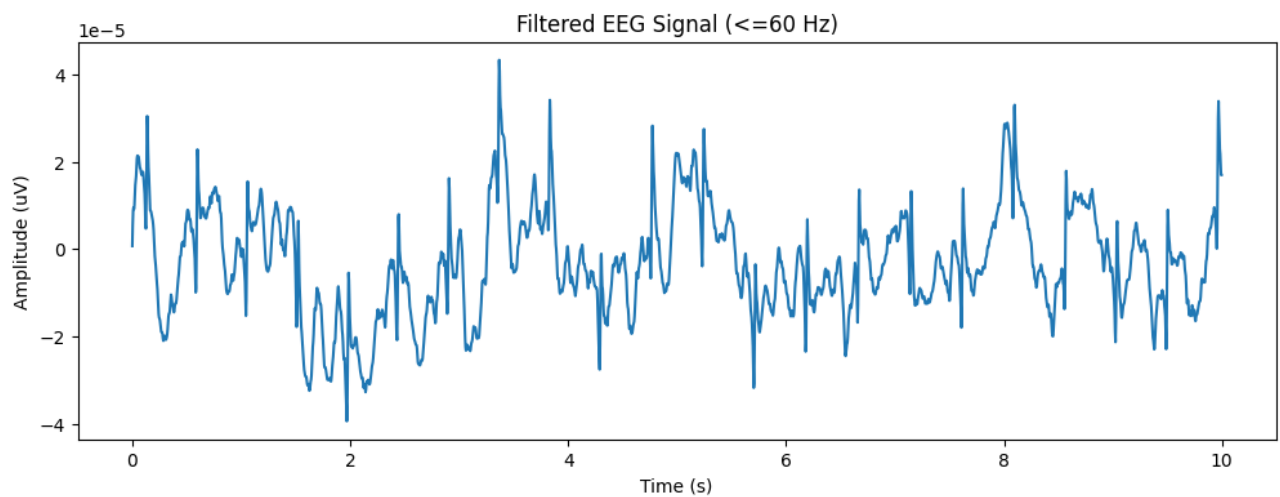
Сигнал одного канала ЭЭГ: показывает очевидные колебания во время приступа, амплитуда в микровольтном диапазоне.

Усредненный многоканальный сигнал: амплитуда немного уменьшена, общий тренд сохраняется.



- **Фильтрованный сигнал**

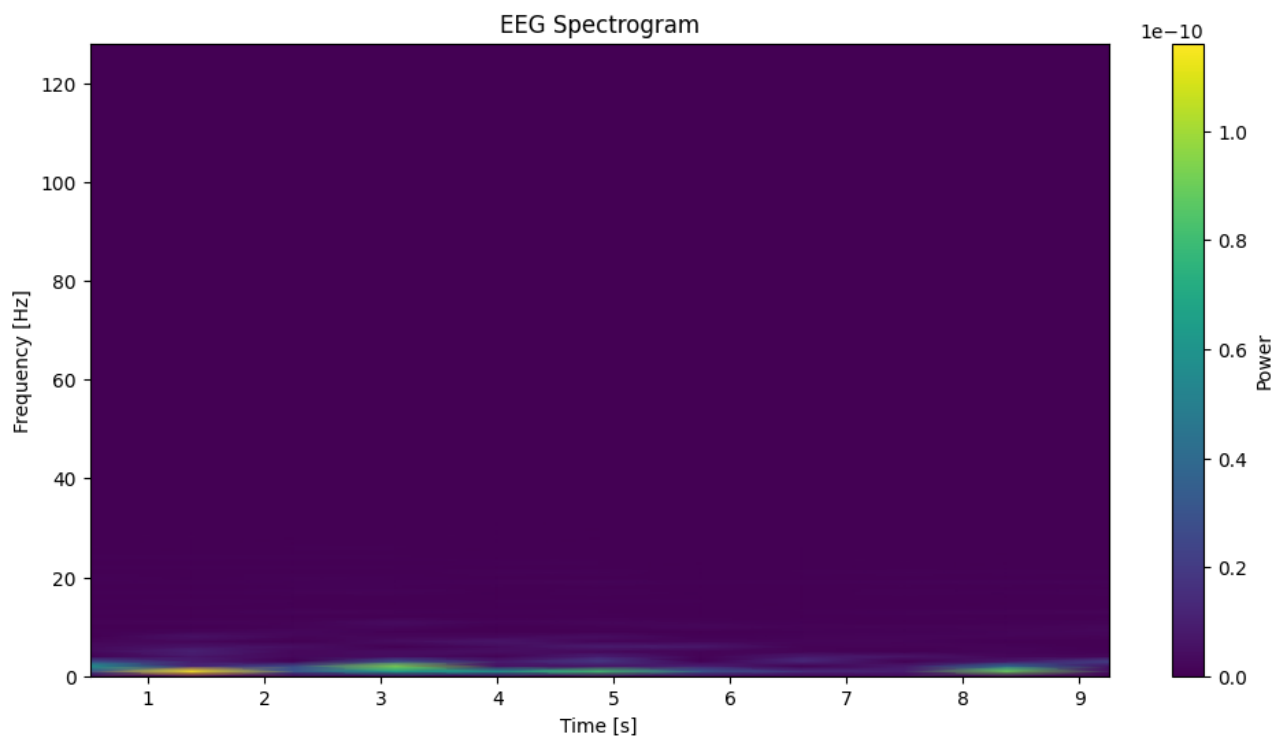
После низкочастотной фильтрации форма сигнала практически не изменилась, что указывает на то, что основная энергия сигнала ниже 60 Гц. Фильтрация успешно удалила слабый высокочастотный шум.



- **Спектрограмма**

Спектрограмма STFT в дБ показывает изменение частоты во времени. Высокая энергия сосредоточена в низкочастотном диапазоне (<30 Гц), что соответствует основным ритмам ЭЭГ.

Спектрограмма четко показывает концентрацию энергии во время приступа.

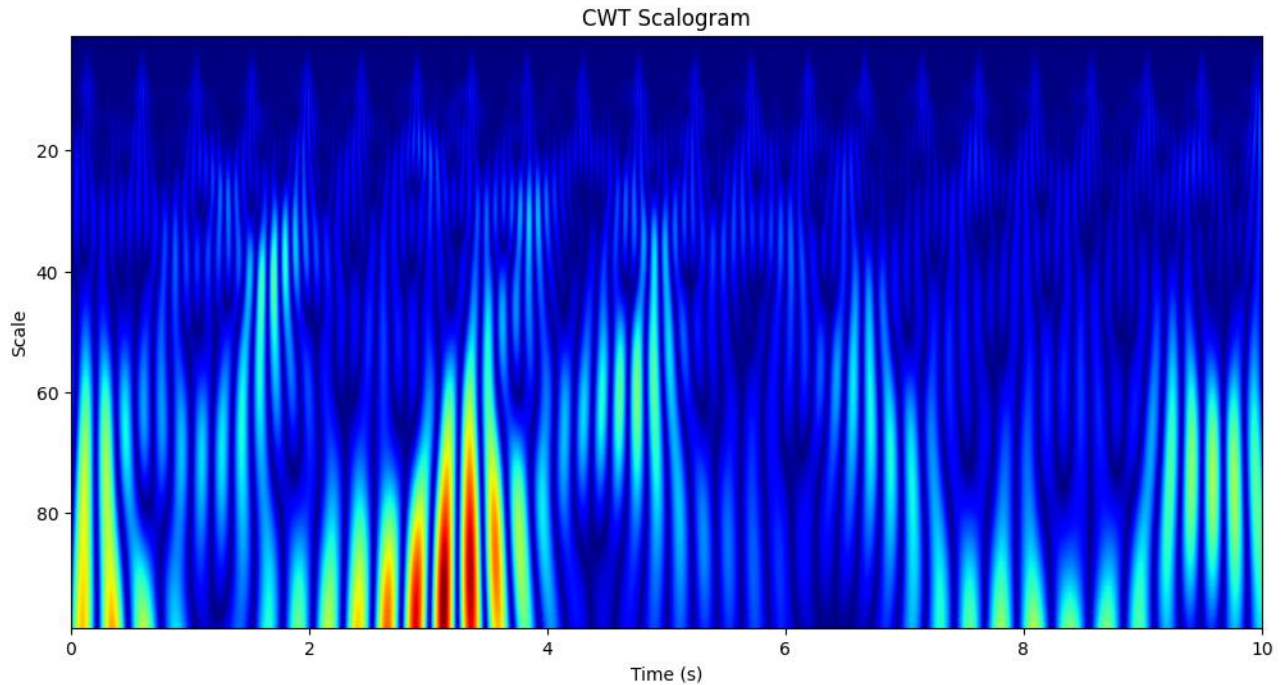


- **Вейвлет-график**

Вейвлет-график показывает распределение энергии сигнала на разных масштабах. Во время приступа высокая амплитуда заметна в средне-

низкочастотных масштабах, видны кратковременные высокочастотные события.

Сравнение с временной диаграммой позволяет наблюдать кратковременные события и ритмические структуры.



6. Выводы

Эксперимент успешно выполнил загрузку ЭЭГ, временной, частотный и вейвлет-анализ.

Низкочастотная фильтрация и усреднение многоканальных сигналов эффективно обработали сигнал.

Сочетание STFT и CWT позволяет эффективно анализировать ЭЭГ признаки во время приступа.

Результаты эксперимента соответствуют теории, демонстрируя применение анализа ЭЭГ в нейронауках.